



Clase 3

Transformaciones y Funciones Polinomiales

Ing. Gabriel Astudillo

Semana 2

Parte 1: Transformaciones de Gráficas

Transformaciones Rígidas: Traslaciones y Reflexiones

A partir de la función básica $y = f(x)$

Ecuación	Efecto geométrico sobre la gráfica
$y = f(x) + k$	Traslación vertical: k unidades hacia arriba ($k > 0$) o abajo ($k < 0$).
$y = f(x - h)$	Traslación horizontal: h unidades a la derecha ($h > 0$) o izquierda ($h < 0$).
$y = -f(x)$	Reflexión respecto al eje x (cambia de signo la ordenada y).
$y = f(-x)$	Reflexión respecto al eje y (cambia de signo la abscisa x).

Transformaciones No Rígidas: Escalamientos

Alargamientos y compresiones

- **Vertical ($y = c \cdot f(x)$ con $c > 0$):**
 - Si $c > 1$: **Alargamiento vertical** por un factor c .
 - Si $0 < c < 1$: **Compresión vertical** por un factor c .
- **Horizontal ($y = f(c \cdot x)$ con $c > 0$):**
 - Si $c > 1$: **Compresión horizontal** por un factor $\frac{1}{c}$.
 - Si $0 < c < 1$: **Alargamiento horizontal** por un factor $\frac{1}{c}$.

Orden estándar para graficar $y = a \cdot f(b(x - h)) + k$

1. Escalamientos y reflexiones $\longrightarrow$ 2. Traslación horizontal (h) $\longrightarrow$ 3. Traslación vertical (k).

Transformaciones con Valor Absoluto

Efecto de aplicar valor absoluto a una función $y = f(x)$

- $y = |f(x)|$ (**Valor absoluto externo**): Conserva todas las partes de la gráfica donde $y \geq 0$ y **refleja hacia arriba** respecto al eje x las partes donde $y < 0$. El rango resultante siempre cumple $\text{Ran}(|f|) \subseteq [0, \infty)$.
- $y = f(|x|)$ (**Valor absoluto interno**): Elimina la porción de la gráfica donde $x < 0$ y **refleja la porción de $x \geq 0$ hacia la izquierda** respecto al eje y . La función resultante es siempre una **función par**.

Ejercicios de Clase – Parte 1

Ejercicio 1

Ejercicio 1 ★

Describe la secuencia de transformaciones que se deben aplicar a la gráfica de $f(x) = x^2$ para obtener:

$$g(x) = (x - 4)^2 + 3$$

Ejercicio 2

Ejercicio 2 ★

Escribe la expresión algebraica de la función $g(x)$ que resulta de aplicar a $f(x) = \sqrt{x}$: una traslación de 3 unidades hacia la izquierda seguida de una traslación de 5 unidades hacia abajo.

Ejercicio 3

Ejercicio 3 ★

Si el punto $P(2, -5)$ pertenece a la gráfica de $y = f(x)$, encuentra las coordenadas del punto correspondiente en las gráficas de:

a) $y = -f(x)$

b) $y = f(-x)$

c) $y = f(x + 3) - 2$

Ejercicio 4

Ejercicio 4 ★★

Detalla todas las transformaciones necesarias para transformar $f(x) = x^3$ en:

$$g(x) = -2(x + 1)^3 + 4$$

Indica cómo se transforma el punto de inflexión $(0,0)$.

Ejercicio 5

Ejercicio 5 ★★

El punto $P(6, -8)$ está en la gráfica de $y = f(x)$. Determina las coordenadas del punto transformado en la gráfica de:

$$y = 4f\left(\frac{1}{2}x - 1\right) + 3$$

Ejercicio 6

Ejercicio 6 ★★

A partir de la función elemental $f(x) = \sqrt{x}$, describe las transformaciones, determina el dominio, rango y bosqueja la gráfica de:

$$g(x) = -\sqrt{4-x} + 3$$

Ejercicio 7

Ejercicio 7 ★★

Dada la función cuadrática $f(x) = x^2 - 4$:

- 1 Bosqueja la gráfica de $g(x) = |f(x)| = |x^2 - 4|$.
- 2 Bosqueja la gráfica de $h(x) = f(|x|) = (|x|)^2 - 4$.

Ejercicio 8

Ejercicio 8 ★★★

Se sabe que la función $y = f(x)$ tiene dominio $[-4, 6]$ y rango $[-3, 5]$. Determina el dominio y el rango de la función transformada:

$$g(x) = -2f(3x - 6) + 4$$

Ejercicio 9

Ejercicio 9 ★★★

A la función recíproca $f(x) = \frac{1}{x}$ se le aplican en orden las siguientes transformaciones: 1) Alargamiento vertical por factor 3; 2) Reflexión respecto al eje x ; 3) Traslación de 2 unidades a la derecha; 4) Traslación de 1 unidad hacia arriba. Encuentra la fórmula resultante $g(x)$ y exprésala como un único cociente de polinomios.

Ejercicio 10

Ejercicio 10 ★★★

Analiza y grafica paso a paso la función con valor absoluto:

$$f(x) = 3 - 2|x + 1|$$

Indica su vértice, sus interceptos con ambos ejes cartesianos, su dominio y su rango.

Parte 2: Funciones Polinomiales y Teorema del Factor

Funciones Polinomiales y Comportamiento Asintótico

Definición general

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \quad (a_n \neq 0, n \in \mathbb{N}_0)$$

- **Dominio:** Todo el conjunto de los números reales $\mathbb{R}$.
- **Continuidad:** Son curvas suaves y continuas en todo $\mathbb{R}$, sin picos ni asíntotas.

Comportamiento en los extremos ($x \rightarrow \pm\infty$)

El término principal $a_n x^n$ domina completamente para valores grandes de $|x|$:

Grado n	Coeficiente $a_n > 0$	Coeficiente $a_n < 0$
Par	Sube por izq. y der. ($\nwarrow \nearrow$)	Baja por izq. y der. ($\swarrow \searrow$)
Impar	Baja por izq., sube por der. ($\swarrow \nearrow$)	Sube por izq., baja por der. ($\nwarrow \searrow$)

Teoremas del Residuo, del Factor y de las Raíces Racionales

Algoritmo de la división de polinomios

$$P(x) = D(x) \cdot Q(x) + R(x) \quad (\text{grado}(R) < \text{grado}(D))$$

Teoremas fundamentales

- **Teorema del Residuo:** Al dividir $P(x)$ entre $(x - c)$, el residuo es exactamente el valor numérico $R = P(c)$.
- **Teorema del Factor:** $(x - c)$ es un factor de $P(x)$ $\iff P(c) = 0$ (c es una raíz de $P(x)$).
- **Teorema del Cero Racional:** Si $P(x)$ tiene coeficientes enteros, toda raíz racional $x = \frac{p}{q}$ irreducible cumple: p es divisor de a_0 y q es divisor de a_n .

División Sintética y Multiplicidad de Raíces

División sintética (Regla de Ruffini para dividir entre $x - c$)

1. Ordenar coeficientes de mayor a menor grado (completar con 0 si faltan términos).
2. Bajar el primer coeficiente a_n , multiplicar por c , sumar con el siguiente y repetir.
3. El último valor es el residuo; los anteriores son los coeficientes de $Q(x)$.

Multiplicidad de una raíz c en $(x - c)^m$

- Si m es **impar**: La gráfica **cruza** el eje x en $(c, 0)$. (Si $m \geq 3$, se aplana al cruzar).
- Si m es **par**: La gráfica es tangente y **rebota** en el eje x en $(c, 0)$ sin cruzarlo.

Ejercicios de Clase – Parte 2

Ejercicio 11

Ejercicio 11 ★

Determina el grado, el coeficiente principal y el comportamiento en los extremos ($x \rightarrow \infty$ y $x \rightarrow -\infty$) de las siguientes funciones polinomiales:

$$a) P(x) = -3x^4 + 5x^3 - 2x + 7$$

$$b) Q(x) = 4x^5 - 2x^3 + x - 1$$

Ejercicio 12

Ejercicio 12 ★

Usando el Teorema del Residuo, calcula el resto de dividir $P(x) = 2x^4 - 3x^3 + 5x - 8$ entre:

a) $(x - 2)$

b) $(x + 1)$

Ejercicio 13

Ejercicio 13 ★

Efectúa la división sintética de $P(x) = 3x^3 - 7x^2 + 5$ entre $(x - 3)$, e indica el cociente $Q(x)$ y el residuo R .

Ejercicio 14

Ejercicio 14 ★★

Verifica que $x = 2$ es una raíz de $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$, y factoriza completamente el polinomio en factores lineales.

Ejercicio 15

Ejercicio 15 ★★

Lista todas las posibles raíces racionales según el Teorema del Cero Racional y encuentra todas las soluciones reales de:

$$2x^3 + 3x^2 - 8x + 3 = 0$$

Ejercicio 16

Ejercicio 16 ★★

Determina el valor de la constante k para que el binomio $(x + 2)$ sea un factor del polinomio:

$$P(x) = x^3 + kx^2 - 4x + 12$$

Ejercicio 17

Ejercicio 17 ★★

Construye la fórmula de una función polinomial de grado 3 que tenga ceros en $x = -2$, $x = 1$, $x = 3$ y cuyo intercepto con el eje y sea $(0, 12)$.

Ejercicio 18

Ejercicio 18 ★★★

Factoriza completamente en $\mathbb{R}$ el siguiente polinomio de cuarto grado:

$$P(x) = 2x^4 - 5x^3 - 5x^2 + 20x - 12$$

Ejercicio 19

Ejercicio 19 ★★★

Halla los valores de los coeficientes a y b sabiendo que el polinomio $P(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 - 8x + 4$ es divisible exactamente por $(x - 1)^2$.

Ejercicio 20

Ejercicio 20 ★★★

Para la función polinomial $P(x) = -x(x - 2)^2(x + 3)^3$:

- 1 Determina su grado y su comportamiento en los extremos ($x \rightarrow \pm\infty$).
- 2 Identifica todas sus raíces y clasifica el comportamiento gráfico en cada una (cruce o rebote).
- 3 Construye la tabla de signos y bosqueja la gráfica completa.